



SUDUT SUDUT BERELASI

Sebelumnya, kita belajar bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, seperti 0° , 30° , 45° , dst.

Bagaimana untuk 135° ?

Berapa nilai $\sin 120^\circ$?

$\tan 210^\circ$?

$\sec 7200^\circ$?

Untuk itu, kita perlu mengetahui **relasi sudut-sudut** yang lebih dari 90° dengan sudut-sudut istimewa.

SUDUT-SUDUT BERELASI

Sudut-sudut berelasi adalah sudut-sudut yang besarnya lebih dari 90° namun memiliki relasi atau nilai yang sama (namun beberapa memiliki beda tanda positif atau negatif) untuk perbandingan trigonometri pada sudut $0^\circ < \theta < 90^\circ$

Tanda positif dan negatif bergantung pada besar sudut dan kuadran.

SUDUT-SUDUT BERELASI

- Jika sudutnya berada di Kuadran II kita bisa menggunakan:
 $180^\circ - \theta$ atau $90^\circ + \theta$
- Jika sudutnya berada di Kuadran III kita bisa menggunakan:
 $180^\circ + \theta$ atau $270^\circ - \theta$
- Jika sudutnya berada di Kuadran IV kita bisa menggunakan:
 $270^\circ + \theta$ atau $360^\circ - \theta$

Untuk memahami lebih lanjut mari kita beralih ke contoh

Contoh

Contoh:

Tentukan nilainya:

1. $\tan 45^\circ$
2. $\sin 135^\circ$
3. $\cos 120^\circ$

Jawab:

...

..

.

1. $\tan 45^\circ$

- Sudut 45° berada pada kuadran I. Pada kuadran I semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Maka nilai $\tan 45^\circ$ pasti positif.
- Sekarang kita tentukan nilai $\tan 45^\circ$
- berdasarkan tabel sudut-sudut istimewa, nilai $\tan 45^\circ = 1$
- Jadi $\tan 45^\circ = 1$

2. Sin 135°

- 135° berada di kuadran II
- Berdasarkan materi sebelumnya **nilai sin** dan kebalikannya di kuadran II bernilai **positif**, maka $\sin 135^\circ$ bernilai positif.
- Karena letaknya di kuadran II kita bisa menggunakan $180^\circ - \theta$
- Sehingga,

$$\begin{aligned}\sin 135^\circ &= \sin(180^\circ - 45^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{2}\end{aligned}$$

- Maka nilai $\sin 135^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}$

3. $\cos 120^\circ$

- 120° berada di kuadran II
- Berdasarkan materi sebelumnya **nilai sin** dan kebalikannya di kuadran II bernilai **positif**, maka $\cos 120^\circ$ bernilai **negatif**.
- Karena letaknya di kuadran II kita bisa menggunakan $180^\circ - \theta$
- Sehingga,

$$\begin{aligned}\cos 120^\circ &= \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Bisa dilihat tanda negatif muncul ketika diubah ke **sudut relasi di kuadran I**.

- Maka nilai $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$

Mari coba lagi

- Bagaimana dengan nilai $\tan 120^\circ$?
 1. 120° berada di kuadran II
 2. Berdasarkan materi sebelumnya **nilai sin** dan kebalikannya di kuadran II bernilai **positif**, maka $\tan 120^\circ$ bernilai **negatif**.
 3. Karena letaknya di kuadran II kita bisa menggunakan $180^\circ - \theta$
 4. Sehingga,

$$\begin{aligned}\tan 120^\circ &= \tan(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

Maka nilai $\tan 120^\circ = -\sqrt{3}$

Mari Kita Coba di Kuadran III dan IV

Tentukan nilainya:

1. $\tan 210^\circ$
2. $\sin 225^\circ$
3. $\cos 240^\circ$
4. $\tan 330^\circ$
5. $\sin 300^\circ$
6. $\cos 315^\circ$

1. Tan 210°

1. 210° berada di kuadran III
2. Berdasarkan materi sebelumnya **nilai tan** dan kebalikannya di kuadran III bernilai **positif**, maka $\tan 210^\circ$ bernilai **positif**.
3. Karena letaknya di kuadran III kita bisa menggunakan $180^\circ + \theta$
4. Sehingga,

$$\begin{aligned}\tan 210^\circ &= \tan(180^\circ + 30^\circ) \\ &= \tan 30^\circ \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\text{Maka nilai } \tan 210^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

2. Sin 225°

1. 225° berada di kuadran III
2. Berdasarkan materi sebelumnya **nilai tan** dan kebalikannya di kuadran III bernilai **positif**, maka $\sin 225^\circ$ bernilai **negatif**.
3. Karena letaknya di kuadran III kita bisa menggunakan $180^\circ + \theta$
4. Sehingga,

$$\begin{aligned}\sin 225^\circ &= \sin(180^\circ + 45^\circ) \\ &= -\sin 45^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{2}\end{aligned}$$

Maka nilai $\sin 225^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$

3. Cos 240 °

1. 240° berada di kuadran III
2. Berdasarkan materi sebelumnya **nilai tan** dan kebalikannya di kuadran III bernilai **positif**, maka $\cos 240^\circ$ bernilai **negatif**.
3. Karena letaknya di kuadran III kita bisa menggunakan $180^\circ + \theta$
4. Sehingga,

$$\begin{aligned}\cos 240^\circ &= \cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Maka nilai $\cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$

4. Tan 330°

1. 330° berada di kuadran IV
2. Berdasarkan materi sebelumnya **nilai cos** dan kebalikannya di kuadran IV bernilai **positif**, maka $\tan 330^\circ$ bernilai **negatif**.
3. Karena letaknya di kuadran IV kita bisa menggunakan $360^\circ - \theta$
4. Sehingga,

$$\begin{aligned}\tan 330^\circ &= \tan(360^\circ - 30^\circ) \\ &= -\tan 30^\circ \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

$$\text{Maka nilai } \tan 330^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

5. Sin 300° (coba lengkapi)

1. 300° berada di kuadran ...
2. Berdasarkan materi sebelumnya **nilai cos** dan kebalikannya di kuadran IV bernilai **positif**, maka $\sin 300^\circ$ bernilai _____.
3. Karena letaknya di kuadran IV kita bisa menggunakan $360^\circ - \theta$
4. Sehingga,

$$\begin{aligned}\sin 300^\circ &= \sin(360^\circ - \dots^\circ) \\ &= \dots \sin \dots^\circ \text{ (positif atau negatif?)} \\ &= \dots\end{aligned}$$

Maka nilai $\sin 300^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$

6. Cos 315° (coba lengkapi)

1. 315° berada di kuadran ...
2. Berdasarkan materi sebelumnya **nilai cos** dan kebalikannya di kuadran IV bernilai **positif**, maka $\cos 315^\circ$ bernilai _____.
3. Karena letaknya di kuadran IV kita bisa menggunakan $360^\circ - \theta$
4. Sehingga,

$$\begin{aligned}\cos 315^\circ &= \cos(360^\circ - \dots^\circ) \\ &= \dots \cos \dots^\circ \text{ (positif atau negatif?)} \\ &= \dots\end{aligned}$$

Maka nilai $\cos 315^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}$

Untuk mengecek secara mandiri, apakah sudah paham atau belum, cobalah latihan soal ini.

Latihan soal ini tidak
dikumpulkan. Hanya untuk
latihan di rumah.

Latihan Soal

Tentukan nilai

1. $\cos 135^\circ$
2. $\sin 150^\circ$
3. $\tan 315^\circ$
4. $\sec 120^\circ$
5. $\cot 225^\circ$

Memahami Matematika

Memahami matematika itu dengan cara **mengalami sendiri** pemahaman tersebut. Biasanya tanpa sadar ketika kita mulai memahami apa yang kita kerjakan dengan berkata “Oh ini maksudnya!”, “Oh gini ternyata caranya” “ternyata aku bisa sendiri” dalam pikiran ataupun secara ucapan.

Keterbatasan guru dalam menilai siswa paham atau tidak hanya dalam pengerjaan tugas dan proses pengamatan secara langsung, namun karena sekarang ibu tidak bisa mengamati proses belajar kalian secara langsung, proses pengamatan ibu terhadap proses pembelajaran siswa semakin terbatas, hanya berdasarkan tugas yang dikumpulkan.

Karena itu, ibu minta untuk kalian masing-masing memahami tiap langkah yang kalian gunakan untuk memecahkan masalah.

Selain itu, kadang tidak bisa percaya diri dengan jawaban sendiri dalam mengerjakan tugas sehingga harus mencocokkan dengan teman, maka dari itu ibu siapkan kunci jawaban ^_^

Sehingga kalian bisa mengalami sendiri pengetahuan matematika yang kalian dapatkan.

Kunci Jawaban

Tentukan nilai

1. $\cos 135^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$

2. $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$

3. $\tan 315^\circ = -1$

4. $\sec 120^\circ = -\frac{2}{3}\sqrt{3}$

5. $\cot 225^\circ = 1$

Jadi,

Berapa nilai $\sec 7200^\circ$?

Terima kasih.